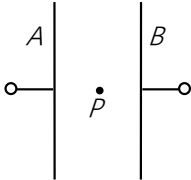
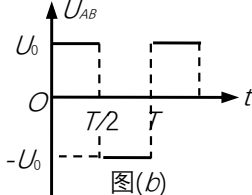
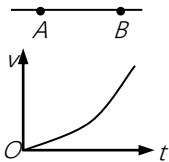
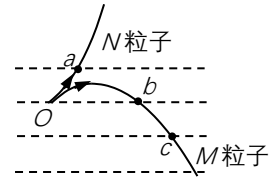


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ013	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	带电粒子在电场中的运动（第一课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
练习与应用（教材 49 页） 第 1 题、第 2 题、第 6 题 补充练习 1.如图(a)所示，两平行正对的金属板 A、B 间加有如图(b)所示的交变电压，一个带正电粒子被固定在两板的正中间 P 处。 （1）若在 0 时刻释放该粒子，粒子将会如何运动？ （2）若在 $T/4$ 时刻释放该粒子，粒子又将会如何运动？							
 图(a)  图(b)							
2.A、B 是一条电场线上的两点，若在 A 点释放一个初速为零的电子，电子仅受静电力作用，并沿电场线从 A 运动到 B，其速度随时间变化的规律如图所示。请分别比较 A、B 两点的电场强度 E_A 、 E_B ，电势 Φ_A 、 Φ_B 的大小关系，并说明原因。							
							

3.图中虚线为电场中与场强方向垂直的等间距平行直线，两粒子 M 、 N 质量相等，所带电荷量的绝对值也相等。现将 M 、 N 从虚线上的 O 点以相同速率射出，两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示。点 a 、 b 、 c 为实线与虚线的交点，已知 O 点电势高于 c 点，不计重力。

- (1) 判断 M 与 N 的电性
- (2) 判断 M 在 O 点和 b 点电势能的大小关系
- (3) 判断 N 在 a 点速度与 M 在 c 点速度的大小关系



补充练习答案及解析

1.答案：

- (1) 若在 0 时刻释放该粒子

粒子将会向右做 $T/2$ 的匀加速直线运动，再向右做 $T/2$ 的匀减速直线运动，不断重复这种运动……最终撞击右极板（也可能在第一次向右匀加速直线运动过程中，就撞击右极板了）。

- (2) 若在 $T/4$ 时刻释放该粒子

粒子将会向右做 $T/4$ 的匀加速直线运动，再向右做 $T/4$ 的匀减速直线运动，再向左做 $T/4$ 的匀加速直线运动，再向左做 $T/4$ 的匀减速直线运动，不断重复这种往复运动。（也可能在最初两个 $T/4$ 的运动中，就撞击右极板了）

解析：粒子在匀强电场中受到周期性的静电力作用，每一小段电势差不变的时候，静电力恒定，粒子都做匀变速直线运动，结合匀变速直线运动的规律就会很快分析出结果。

2.答案：

$$E_A < E_B, \Phi_A < \Phi_B$$

解析：

将电子由静止释放，电子受到静电力与运动方向一致做加速直线运动。由速度图像可知，电子运动过程中速度图像切线斜率不断变大，即加速度不断增大，说明静电力不断增大，说明电场强度变大 $E_A < E_B$ ；静电力与电子运动方向

一致，对电子做正功，根据 $w = -e(\Phi_A - \Phi_B) > 0$ ，可得 $\Phi_A < \Phi_B$ ，也可以利用能量守恒的思想，电势能与动能的和不变，动能增加，电势能减少，电子带负电，对应的电势增加，可得 $\Phi_A < \Phi_B$ 。

3.答案：

(1) M 带正电 N 带负电

(2) 相等

(3) 相等

解析：

由于 O 点电势高于 c 点，可知电场方向向下。

根据曲线运动时，力与速度夹轨迹， M 粒子在 O 点受静电力方向向下，为正粒子，同理可知 N 为负粒子。

虚线为电场中与场强方向垂直的等间距平行直线，即等差等势线。 O 点和 b 点是位于同一条等势线上的两点， M 在 O 点和 b 点电势能自然相等。

从 O 到 a 静电力对 N 粒子做正功，从 O 到 c 静电力对 M 粒子也做正功，且做功相等。它们的动能增加量一样，初动能一样，因此 N 在 a 点与 M 在 c 点的动能大小相等，两粒子的质量相等，所以，它们的速度大小也相等。